



DATABASE

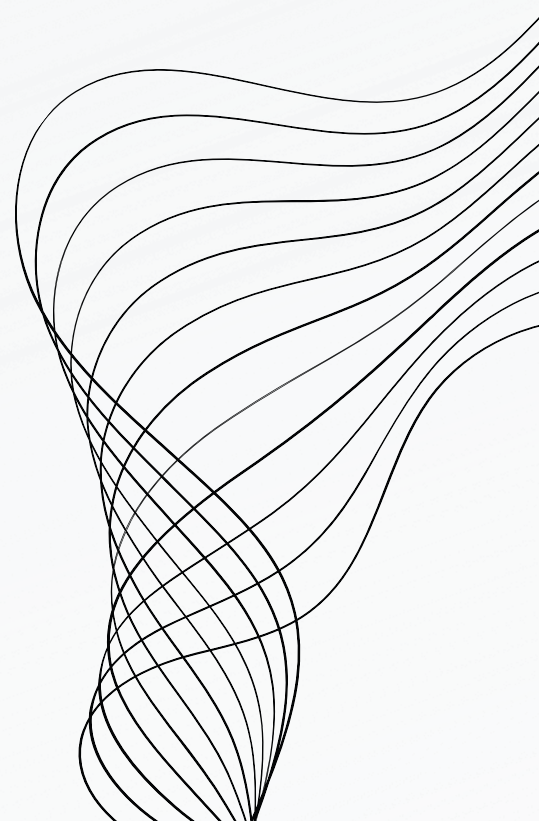
GROUP 7

EDRIC EMERSON - 2702229592

FARREL RAYNANDI PUTRA - 2702234762

DELSON DJAPRI - 2702231230

IMMANUEL LUCKY PRATAMA S.R. - 2702229844





CONTENT



01

FORM KERJA

02

SAMPLE DATA

03

IDENTIFY ANOMALIES

04

FUNCTIONAL DEPENDENCIES

05

ERD

06

MYSQL CODE

07

NEXT PROJECT

COMPANY LOGO	Pemilik Proyek		
	Nomor	: PK/PROJECT/005	
	Revisi	:	
	Tanggal	:	

PENGAJUAN CONTOH MATERIAL

PROYEK	:
PAKET / PEK.	:
No.	: / / /

DATA BAHAN / MATERIAL

1	Nama Kontraktor	
2	Tanggal Pengajuan	
3	Nama Contoh Bahan / Material	
4	Nama Supplier	
5	Uraian spesifikasi yang diajukan Produk	
	Type	
	Kode bahan / material	
6	Uraian spesifikasi sesuai kontrak Produk	
	Type	
7	Referensi	
	No.Gambar	
	RKS hal	
	Lain-lain	
8	Lokasi Pekerjaan	
	Ruang	
	Lantai	
9	Lampiran	
	Contoh material	☐ Ada ☐ Tidak ada
	Brosur	☐ Ada ☐ Tidak ada
	Hasil test	☐ Ada ☐ Tidak ada

F007_Formulir Pengajuan Contoh Material

SAMPLE DATA SET

UNF														
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Nama Bahan	Nama Supplier	Kode Material	Spesifikasi Diajukan	Spesifikasi Kontrak	Refrensi	Lokasi	Lampiran
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PK/A	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton_001	Produk: Beton Tipe: K-300 Kode: BTK300	Produk: Beton Tipe: K-300	Gambar: 11 RKS: 12	Ruang: Lantai 1	Contoh: Ada Brosur: Ada Hasil Test: Ada
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PK/B	PT Interior Maju	2024-12-12	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF_002	Produk: MDF Tipe: Premium Kode: MDF400	Produk: MDF Tipe: Premiun	Gambar: 12 RKS: 13	Ruang: Meeting	Contoh: Tidak ada Brosur: Ada Hasil Test: Ada
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PK/C	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja WF	PT Baja Prima	Baja_003	Produk: Baja Tipe: 100m Kode: BAJA300	Produk: Baja Tipe: 100m	Gambar: 13 RKS: 14	Ruang: Basement	Contoh: Ada Brosur: Tidak ada Hasil Test: Ada
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PK/D	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata_004	Produk: Bata Tipe: Putih Kode: BT100	Produk: Bata Tipe: Putih	Gambar: 14 RKS: 15	Ruang: Kamar	Contoh: Tidak ada Brosur: Ada Hasil Test: Tidak ada
005	Jojo Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PK/E	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal Polimer	PT Aspal Mulia	Aspal_005	Produk: Aspal Tipe: Polimer Kode: ASP600	Produk: Aspal Tipe: Polimer	Gambar: 15 RKS: 16	Ruang: Jalan Raya	Contoh: Ada Brosur: Tidak ada Hasil Test: Tidak ada

Format Dalam Unnormalized Form

IDENTIFY ANOMALIES

Insert Anomaly

Pemilik Proyek harus diulang setiap kali data baru dimasukkan, yang menyebabkan redundansi data. Misalnya, jika kita ingin menambah pekerjaan baru untuk proyek yang sama, kita harus mengulang seluruh informasi pemilik proyek meskipun tidak ada perubahan.

Update Anomaly

Jika informasi pemilik proyek berubah (misalnya nama atau alamat), kita harus memperbarui semua entri yang memiliki pemilik proyek yang sama, atau informasi yang lebih baru akan hilang.

Delete Anomaly

Misalnya, jika Anda menghapus baris data untuk pekerjaan ID 001, tetapi pekerjaan lainnya dengan pemilik yang sama masih ada di tabel. Anda akan kehilangan informasi tentang pemilik proyek di seluruh tabel, meskipun seharusnya informasi tersebut bisa dipertahankan untuk pekerjaan lain.

FUNCTIONAL DEPENDENCIES

Definition

Functional dependencies adalah hubungan antara atribut-atribut dalam suatu tabel di database yang menunjukkan bagaimana suatu atribut dapat menentukan atribut yang lainnya. Konsep ini bertujuan untuk mencegah anomali.

Transitive Dependency

adalah dimana suatu atribut non-kunci di dalam tabel tidak bergantung langsung kepada primary key nya tetapi bergantung pada atribut non-kunci lainnya.

Partial Dependency

adalah jenis ketergantungan di mana sebuah atribut non-kunci bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama, bukan seluruh kunci utama. Ini hanya terjadi dalam tabel yang memiliki kunci komposit (kunci utama yang terdiri dari lebih dari satu atribut).

Full Functional Dependency

adalah jenis ketergantungan di mana atribut non-kunci dalam sebuah tabel bergantung sepenuhnya pada seluruh kunci utama, bukan hanya pada sebagian dari kunci utama.

UNF TO 1NF

1NF																		
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Nama Bahan	Nama Supplier	Kode Material	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Tipe	Spesifikasi Kode	Referensi Gambar	Referensi RKS	Lokasi	Lampiran Contoh	Lampiran Brosur	Lampiran Hasil Test
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PK/A	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton Pracastak	PT Beton Emas	Beton_001	Beton	K-300	BTX300	11	12	Ruang: Lantai 1	Ada	Ada	Ada
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PK/B	PT Interior Maju	2024-12-12	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF_002	MDF	Premium	MDF400	12	13	Ruang:Meeting	Tidak ada	Ada	Ada
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PK/C	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja WF	PT Baja Prima	Baja_003	Baja	100m	BAJA300	13	14	Ruang:Basement	Ada	Tidak ada	Ada
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PK/D	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata_004	Bata	Putih	BT100	14	15	Ruang:Kamar	Tidak ada	Ada	Tidak ada
005	Jojo Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PK/E	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal Polimer	PT Aspal Mula	Aspal_005	Aspal	Polimer	ASP600	15	16	Ruang:Jalan Raya	Ada	Tidak ada	Tidak ada

- 1.Menghilangkan Nilai Ganda: Setiap sel hanya berisi satu nilai (atomik), tanpa grup data atau atribut multivalued.
- 2.Menghapus Atribut Turunan: Data yang dapat dihitung dari atribut lain, seperti Inbound(L), dihapus untuk menghindari redundansi.
- 3.Hasil Akhir: Tabel terstruktur dengan baik, dengan kolom yang menyimpan satu jenis informasi, siap untuk proses normalisasi berikutnya.

1NF TO 2NF

2NF												
Pekerjaan												
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Lokasi	Refrensi Gambar	Refrensi RKS	Lampiran Contoh	Lampiran Brosur	Lampiran Hasil Test
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PK/A	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Ruang: Lantai 1	11	12	Ada	Ada	Ada
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PK/B	PT Interior Maju	2024-12-12	Ruang:Meeting	12	13	Tidak ada	Ada	Ada
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PK/C	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Ruang:Basement	13	14	Ada	Tidak ada	Ada
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PK/D	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Ruang:Kamar	14	15	Tidak ada	Ada	Tidak ada
005	Jojo Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PK/E	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Ruang:Jalan Raya	15	16	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Material												
Kode Material	Nama Bahan	Nama Supplier	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Tipe	Spesifikasi Kode							
Beton_001	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton	K-300	BTK300							
MDF_002	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF	Premium	MDF400							
Baja_003	Baja WF	PT Baja Prima	Baja	100m	BAJA300							
Bata_004	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata	Putih	BT100							
Aspal_005	Aspal Polimer	PT Aspal Mulia	Aspal	Polimer	ASP600							

- 1.Pada tabel awal, ketergantungan parsial beberapa atribut seperti Nama Bahan, Nama Supplier, Spesifikasi Produk, Spesifikasi Tipe, dan Spesifikasi Kode bergantung hanya pada Kode Material.
- 2.Sementara itu, informasi lain seperti Paket Pekerjaan, No. Pengajuan, dan Nama Kontraktor bergantung pada ID Pekerjaan.

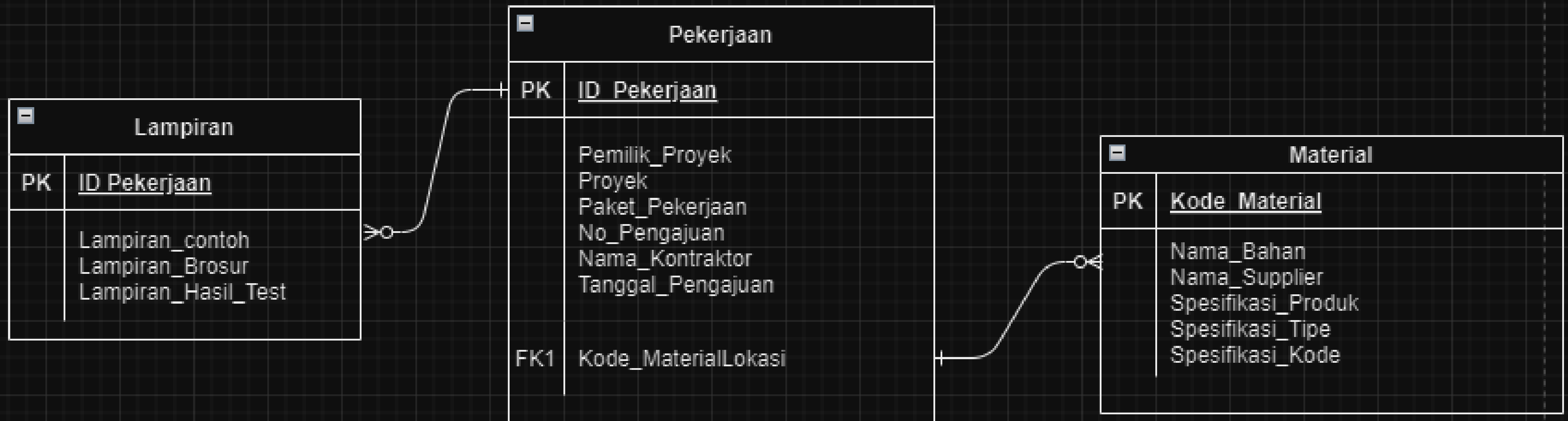
2NF TO 3NF

3NF											
Pekerjaan								Lokasi			
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Kode Material		Proyek	Paket Pekerjaan	Lokasi
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PK/A	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton_001		Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	Ruang: Lantai 1
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PK/B	PT Interior Maju	2024-12-12	MDF_002		Renovasi Kantor Sudirman	Interior	Ruang:Meeting
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PK/C	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja_003		Pembangunan Mall	Struktur Atap	Ruang:Basement
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PK/D	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata_004		Pembangunan Komplek	Tembok	Ruang:Kamar
005	Jojo Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PK/E	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal_005		Jembatan Layang	Struktur	Ruang:Jalan Raya
Material								Lampiran			
Kode Material	Nama Bahan	Nama Supplier	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Tipe	Spesifikasi Kode		ID Pekerjaan	Lampiran Contoh	Lampiran Brosur	Lampiran Hasil Test	
Beton_001	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton	K-300	BTK300		001	Ada	Ada	Ada	
MDF_002	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF	Premium	MDF400		002	Tidak ada	Ada	Ada	
Baja_003	Baja WF	PT Baja Prima	Baja	100m	BAJA300		003	Ada	Tidak ada	Ada	
Bata_004	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata	Putih	BT100		004	Tidak ada	Ada	Tidak ada	
Aspal_005	Aspal Polimer	PT Aspal Mulia	Aspal	Polimer	ASP600		005	Ada	Tidak ada	Tidak ada	

Ketergantungan Transitif :

- 1.Dalam table 2NF, terdapat atribut seperti Proyek, Paket Pekerjaan, dan Lokasi yang tidak bergantung langsung pada ID Pekerjaan, melainkan Lokasi bergantung pada Proyek dan Paket Pekerjaan.
- 2.Begitu pula pada tabel lampiran, informasi lampiran spesifik seperti Lampiran Contoh, Lampiran Brosur, dan Lampiran Hasil Test hanya bergantung pada ID Pekerjaan, tetapi dapat dipecah untuk lebih jelas dan minimalisir redudansi.

ERD TABLE



SQL

```
1 -- Tabel Pekerjaan
2 CREATE TABLE Pekerjaan (
3     ID_Pekerjaan INT PRIMARY KEY,
4     Pemilik_Projek VARCHAR(100),
5     Proyek VARCHAR(100),
6     Paket_Pekerjaan VARCHAR(50),
7     No_Pengajuan VARCHAR(20),
8     Nama_Kontraktor VARCHAR(100),
9     Tanggal_Pengajuan DATE,
10    Kode_Material VARCHAR(20),
11    Lokasi VARCHAR(50)
12 );
```

```
1 -- Tabel Lampiran
2 CREATE TABLE Lampiran (
3     ID_Pekerjaan INT PRIMARY KEY,
4     Lampiran_Contoh VARCHAR(10),
5     Lampiran_Brosur VARCHAR(10),
6     Lampiran_Hasil_Test VARCHAR(10),
7     FOREIGN KEY (ID_Pekerjaan) REFERENCES Pekerjaan(ID_Pekerjaan)
8 );
```

```
1 -- Data ke tabel Lampiran
2 INSERT INTO Lampiran VALUES
3 (1, 'Ada', 'Ada', 'Ada'),
4 (2, 'Tidak ada', 'Tidak ada', 'Ada'),
5 (3, 'Ada', 'Tidak ada', 'Tidak ada'),
6 (4, 'Tidak ada', 'Ada', 'Tidak ada'),
7 (5, 'Ada', 'Tidak ada', 'Tidak ada');
```

```
1 -- Tabel Material
2 CREATE TABLE Material (
3     Kode_Material VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
4     Nama_Bahan VARCHAR(100),
5     Nama_Supplier VARCHAR(100),
6     Spesifikasi_Produk VARCHAR(50),
7     Spesifikasi_Tipe VARCHAR(50),
8     Spesifikasi_Kode VARCHAR(20)
9 );
```

```
1 -- Data ke tabel Material
2 INSERT INTO Material VALUES
3 ('Beton_001', 'Beton Pracetak', 'PT Beton Emas', 'Beton', 'K-300', 'BTK300'),
4 ('MDF_002', 'Papan MDF', 'PT Kayu Lestari', 'MDF', 'Premium', 'MDF400'),
5 ('Baja_003', 'Baja WF', 'PT Baja Prima', 'Baja', '100m', 'BAJA300'),
6 ('Bata_004', 'Bata Putih', 'PT Bata Indah', 'Bata', 'Putih', 'BT100'),
7 ('Aspal_005', 'Aspal Polimer', 'PT Aspal Mulia', 'Aspal', 'Polimer', 'ASP600');
```

```
1 -- Data ke tabel Pekerjaan
2 INSERT INTO Pekerjaan VALUES
3 (1, 'Budi Susanto', 'Pembangunan Gedung A', 'Struktur Lantai', '001/PK/A', 'PT Konstruksi Jaya', '2024-12-11', 'Beton_001', 'Ruang: Lantai 1'),
4 (2, 'Bambang Sudono', 'Renovasi Kantor Sudirman', 'Interior', '002/PK/C', 'PT Interior Maju', '2024-12-12', 'MDF_002', 'Ruang: Meeting'),
5 (3, 'Bayu Alfari', 'Pembangunan Mall', 'Struktur Atap', '003/PK/C', 'PT Baja Indonesia', '2024-12-13', 'Baja_003', 'Ruang: Basement'),
6 (4, 'Asep Budiman', 'Pembangunan Kompleks', 'Tembok', '004/PK/D', 'PT Rumah Idaman', '2024-12-14', 'Bata_004', 'Ruang: Kamar'),
7 (5, 'Jojo Widodo', 'Jembatan Layang', 'Struktur', '005/PK/E', 'PT Infrastruktur Abadi', '2024-12-15', 'Aspal_005', 'Ruang: Jalan Raya');
```


THANK YOU

